



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Trabajo Final DIU 2025/2026 **Portfolio UX y resolución de un supuesto práctico**

Realizado por:
Germán Morcillo Jiménez

PARTE I : MI EXPERIENCIA UX

A lo largo de la asignatura DIU (Diseño de interfaces de usuario), hemos ido aprendiendo, escalando y sumergiéndonos en el mundo de IU/UX y usabilidad, pudiendo destacar varias contribuciones (que veremos a continuación). Lejos de ser un proceso estético esta asignatura nos demuestra un enfoque que no conocía sobre la construcción de una interfaz, de manera que esta requiere una metodología analítica y fundamentada.

El objetivo principal de este ‘informe’ es exponer de manera objetiva cómo he ido aprendiendo y evolucionando en la aplicación de las técnicas de investigación, prototipado y evaluación para resolver problemas reales de usabilidad, ya que de un inicio desconocía en totalidad como ingeniero informático, la importancia de un buen diseño desde un inicio. A continuación iré destacando los puntos que más me han llamado la atención de cada parte de la asignatura, mi aprendizaje UI/UX y los puntos a destacar de cada una de las prácticas, así como la aplicación de todo esto a mi ámbito laboral.

Hasta la finalización de la asignatura aplicaba de manera intuitiva y superficial en mis propios proyectos la distribución de elementos visuales, de manera que todo fuese únicamente estético, y no dando el punto de vista de que es una parte importante para eliminar la fricción que existe entre el sistema y el usuario. Si por ejemplo, tenemos una sobrecarga visual o una mala jerarquía, puede que el usuario no pueda ni completar una tarea básica, por lo que debemos dar atención y proyectar nuestras ideas no solo de manera lógica sino teniendo en cuenta también la diversidad de contextos de los usuarios reales, desde limitaciones de tiempo hasta barreras de accesibilidad y atención.

Aunque gran parte de mi aprendizaje se ha basado en el desarrollo de las prácticas (que veremos más detalladamente más adelante) durante todo el cuatrimestre, debo destacar en la parte de teoría algunas lecciones que más me han servido, en este caso mencionando tanto las estrategias de diseño como el aprender a hacer un diseño centrado en el propio usuario, ya que esto ha sido determinante para dejar de trabajar por intuición. Por ejemplo con los mapas de empatía y las técnicas de ideación me di cuenta de que es un proceso de aprendizaje que va poco a poco y no solo una fase que comienza con abrir Figma (del cual hablaremos mas tarde), de manera que también a la hora de aplicar en nuestro propio trabajo supimos que es importante priorizar el análisis de tareas para evitar posteriormente errores estructurales en la arquitectura.

Finalmente cabe destacar que las clases de teoría ayudan a entender cómo funciona el diseño de interfaces y te hace ver que es una disciplina escalable, de manera que no comiences el desarrollo de componentes de manera aislada sino teniendo en cuenta su impacto posterior.

Como he mencionado anteriormente, en gran parte de los proyectos que vemos durante la carrera, la fase de análisis inicial antes de empezar a escribir código son páginas y páginas que se sitúan como un trámite documental. Sin embargo, durante las primeras prácticas aprendemos que no podemos omitir la investigación de usuarios, sobretodo cuando comenzamos a diseñar nuestro UX Research plan, donde definimos (a modo de ejemplo) las personas/perfiles, donde cada uno con sus propias preferencias hizo que tuviese que ver que teníamos que diseñar de manera imperativa un sistema de filtros claro y accesible. En nuestro caso concreto, asumí personalmente el modelaje de los dos perfiles, Laura y Mateo. La aportación clave para estos no fue simplemente crear dos perfiles aleatorios para realizar pruebas, sino convertirlos en herramientas de diseño restrictivas que nos obligarán a darle una vuelta al propio concepto que habíamos ideado sobre lo que sería el proyecto. Por ejemplo, de que nos servía potenciar en nuestra web (AnimeRamen) la estética que el propio nombre indica, si un usuario estándar, como el caso de Laura, no podía encontrar según sus necesidades lo que necesitaba en carta filtrándose en menos de tres clics

Previamente a comentar las prácticas y su aporte, cabe destacar el uso que hemos hecho de la propia herramienta Figma, la cual era previamente desconocida para mi y su importancia, ya que gracias a ella se puede realizar un diseño de interfaz de usuario pleno permitiendome aprender como aplicar una perspectiva que se acerque al prototipado de alta fidelidad y no solo a la colocación ‘aleatoria’ de elementos, aprendiendo así que puedes crear de manera útil en un primer inicio lo que será el diseño inicial. Implementando el Auto-layout puedes establecer un paralelismo directo de manera que nuestro modelo entienda cómo debe comportarse y que yo mismo pueda ver en esencia la lógica del desarrollo front end más allá de simple CSS (que era lo único visto anteriormente).

En el diseño visual y prototipado Hi-Fi mediante el uso de la herramienta Figma, mi mayor aportación fue el impulsar el uso estricto de la metodología Atomic design, de manera que desde un inicio diseñe los “básicos” (átomos, tipografías, reutilizables...) hasta las estructuras más complejas que serían el

esqueleto de lo que crearía nuestro diseño final (Moléculas y organismos). Durante todo este proceso vas conociendo cómo debe hacerse una programación tanto lógica como modular, por ejemplo, si un botón maestro se actualiza debe hacerse para toda la web. Lo que buscábamos era un rigor estructural que es lo que hizo que la web coja consistencia visual y absoluta tanto para versión móvil como de escritorio. Este impacto en el diseño se hizo evidente a la hora de aplicar y generar Figma Make, ya que al generar las primeras iteraciones de IA con Figma Make me di cuenta de que a menudo rompía los componentes, por lo que tuve que limpiar los mockup generados de un inicio para asegurarse de que los botones de reserva mantuvieran el contraste y la posición adecuada.

Finalmente hablando de mi aprendizaje/aportaciones destacables en la parte práctica de la asignatura, he aprendido a analizar de manera detallada (como hemos hecho entre compañeros), ya que hasta el momento era muy fácil caer en pensar que un diseño es bueno simplemente por ser atractivo. Sin embargo en nuestro análisis, me encargue de procesar los datos del testeo A/B y analizar el cuestionario SUS, de manera que demostraremos a pesar de tener una primera impresión muy positiva, que esta tenía una usabilidad baja de cara a que el usuario se frustrara en tareas básicas.

Lo que más destacaría de esta parte es la aplicación de técnicas que desconocía como el eye tracking, donde pudimos examinar mapas de calor y comprobar los puntos ciegos de un diseño web, ya que personalmente realicé este análisis y me di cuenta de que los mapas de calor mostraban una intensa fijación visual concentrada en cosas como las fotografías de platos y dejaban de lado parámetros importantes como textos descriptivos, por lo que debe haber un equilibrio de manera que no se monopoliza por completo la cuadrícula central.

De cara al aprendizaje de todas las prácticas hemos ido siguiendo un proceso completo sentado en el usuario, con la creación de wireframes, desarrollo de sistema visual construcción de mockups... cabe destacar que dentro de el diseño UI/UX las opiniones personales no tienen cabida, y hay que justificar los diseños con evidencias, lo que me ha hecho tener un perfil mucho más analítico que he podido aplicar tanto en otras asignaturas como en mi propio trabajo.

Todo esto mencionado anteriormente y este aprendizaje que hemos construido durante el cuatrimestre no se ha quedado aislado únicamente en una asignatura para la universidad, sino que ha trascendido directamente a mi entorno profesional dentro de la propia UGR en el CSIRC. De manera que al trabajar directamente con la propia universidad y mientras he ido desarrollando y aprendiendo diseño UI/UX he podido ver en un escenario real como un servicio de red o portal administrativo como es el propio de la sede electrónica no solo debe procesar bien los datos por debajo, sino que debe estar diseñada para prevenir errores del usuario y guiarlo de forma intuitiva, ya que cuando se gestionan incidencias tecnológicas o se desarrollan servicios para miles de usuario una interfaz mal planteada o ambigua se traduce inmediatamente en frustración y en una avalancha de tickets, de manera que gracias a todo lo aprendido puedo tener una visión más preventiva asegurandome de minimizar la fricción operativa

A modo de autoevaluación final para realizar un balance de la experiencia adquirida en esta asignatura como una de las últimas necesarias para acabar el grado, considero que ha sido una experiencia altamente positiva. De manera que he superado la visión inicial del diseño como una disciplina “front” meramente superficial a integrarlo en mis aptitudes como un pilar fundamental del Quality Assurance del desarrollo. A nivel de competencias he adquirido la base inicial para desarrollarme en el diseño UI/UX para poder pasar a abordar cualquier proyecto tecnológico bajo una metodología centrada en el usuario: desde la fase de investigación hasta dónde usar las diversas técnicas de User Research, hasta

el prototipado donde se aprende a manejar diseños modulares. Pero, sobre todo, destaco de nuevo como ya hice anteriormente, la capacidad de demostrar mediante evidencias la validez de un diseño UI/UX (ya sea con las herramientas aplicadas o con las diferentes herramientas que vaya aprendiendo a lo largo de mi carrera profesional).

Finalmente alcanzando un paso más en mi madurez como desarrollador y poder aplicar los conocimientos de la asignatura dentro de mi actual trabajo como en mi futuro laboral, dejando de ver al usuario como un simple consumidor de datos para entenderlo como el centro de gravedad de los productos software.

PARTE II : Caso de estudio: ECO MERCADO UGR

En mi caso para la realización de este caso de estudio final escogeré la propuesta de Huerta Madrid para el apartado A, donde analizaremos tanto su diseño, usabilidad, accesibilidad como la adaptación a diferentes dispositivos y finalmente, la experiencia de usuario.

Comenzando con un análisis de la experiencia del usuario (User Journey) podemos ver la fricción que supone el embudo de la compra, es decir, el perfil de usuario busca eficiencia mediante adquisición de productos de temporada y confirmar la viabilidad de reparto.

A) Propuesta - *Huerta Madrid*

A.1) Experiencia de usuario y flujo operativo

El sistema obliga al usuario a completar un proceso de selección de productos y navegar hasta la fase final de check out antes de, el mismo usuario, poder saber si el servicio cubre su código postal, mostrando una falta de validación temprana que incrementa la tasa de abandono ya que realizamos diversas tareas sin saber si tu petición será satisfactoria.

La página de inicio penaliza la fluidez de navegación mediante una presentación simultánea de categorías, textos descriptivos y llamadas a la acción del usuario.

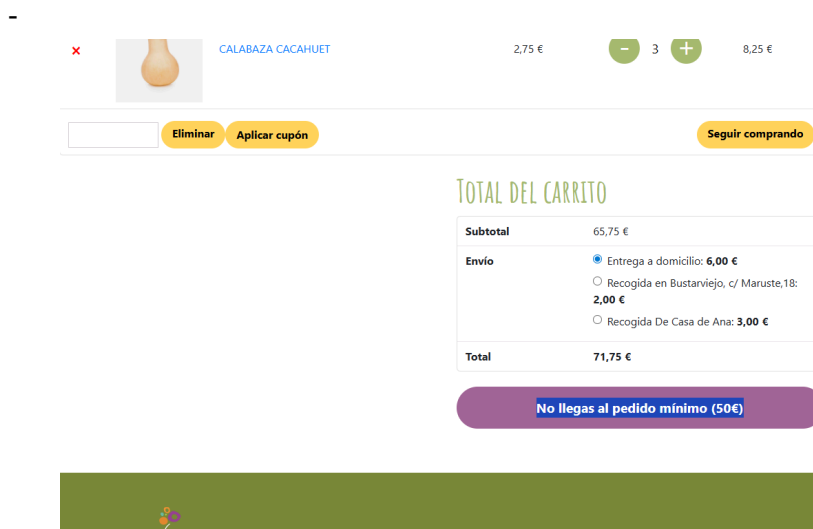
A.2) Diseño de interfaces (UI) y arquitectura de información

Desde la perspectiva de la construcción de la interfaz, notamos que carece de un diseño modular (como Atomic Design visto en prácticas). Hay una inconsistencia estructural que se detecta en la falta de estandarización de componentes interactivos, viendo como por ejemplo los botones de acción primaria presentan variaciones de estilo y tamaño en diferentes vistas, lo que compromete la previsibilidad del sistema. Si nos vamos a los menús desplegados como por ejemplo el de alérgenos, disponibilidad estacional, tipo de cultivo etc..) Notamos que no hay un filtrado restrictivo, es decir, obliga al usuario a realizar búsquedas visuales que resultan exhaustivas, haciendo este aún mayor en formato móvil, donde te obliga a hacer *scroll* de manera repetitiva hasta encontrar lo que quieres.

A.3) Usabilidad

Si sometemos a la plataforma de huerta Madrid los principios heurísticos de Nielsen, podemos identificar claramente dos vulnerabilidades lógicas:

- Se ha detectado un fallo crítico (*blocker*) en la lógica de validación del carrito de la compra que impide la conversión. El sistema establece un pedido mínimo de 50€ para procesar el *checkout*. Sin embargo, si el usuario incrementa la cantidad de productos desde la propia vista del carrito para superar dicho umbral, el subtotal numérico se actualiza de forma asíncrona en el DOM, pero el componente de validación del botón de pago no hereda ni recalcula el nuevo estado. Esto provoca una asimetría total entre la realidad y el sistema: la interfaz bloquea el pago mostrando un falso error continuo ("No llegas al pedido mínimo de 50€") a pesar de que el montante total visible en pantalla (ej. 71,75€) es claramente superior al exigido. Este error atrapa al usuario en un bucle de frustración, forzándola a adivinar que debe realizar una recarga manual completa de la página para destrabar el proceso.



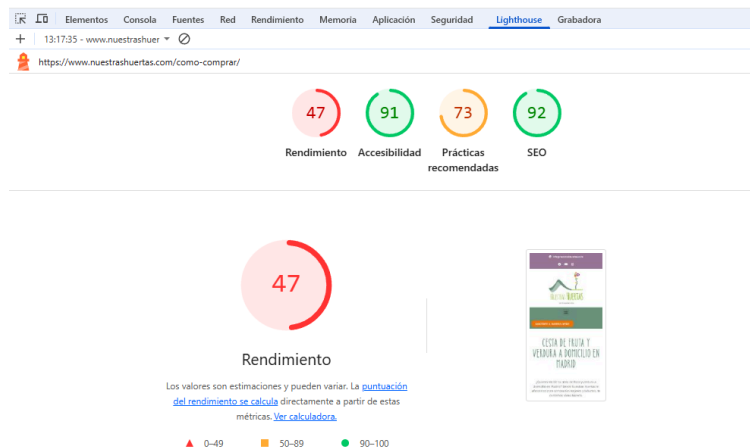
- Al ejecutar peticiones asíncronas como añadir un artículo a la cesta no recibimos por ningún lugar ningún tipo de feedback visual ni evidente, haciendo que el usuario carezca de una confirmación explícita generando clicks redundantes.
- Los formularios de contacto carecen de validación de datos pudiendo realizar envíos de formatos incorrectos solo devolviendo un error cuando recargamos la página al completo, lo que hace que se borren datos previamente introducidos
- El sistema carece de 'salidas de emergencia', obligando al usuario por ejemplo, al añadir productos a la cesta, si este realiza alguna acción de la que se arrepienta no puede de manera directa enmendar el error, sino que es obligado a navegar hasta el mismo check out para realizar esa acción

A.4) Accesibilidad

De cara a evaluar la accesibilidad de *Huerta Madrid* de manera objetiva dejando de lado apreciaciones personales, he utilizado la herramienta de auditoría *Lighthouse* de Google Chrome y he comprobado si el sitio cumple con el estándar básico de accesibilidad. El análisis muestra que la

página levanta varias barreras importantes que dejan fuera a bastantes usuarios, y que serían relativamente fáciles de corregir desde el código:

- El diseño corporativo presenta problemas de contraste, abusa de textos en tonos verdes muy claros o grises sobre fondos blancos y crema. Al comprobar estos elementos con el inspector, vemos que muchos no alcanzan el ratio mínimo de contraste exigido (4.5:1). Esto no es solo una traba para personas con deficiencias visuales diagnosticadas, sino que afecta a la experiencia de cualquier usuario que intente comprar desde el móvil en la calle con el reflejo del sol, o a personas mayores a las que les cuesta leer letras con poco peso visual.
- Un principio básico para asegurar que una web es accesible es comprobar si se puede navegar por ella utilizando únicamente la tecla Tabuladora. Al intentar hacer este recorrido por *Huerta Madrid*, me he dado cuenta de que el "estado de foco" (el borde o contorno que te indica visualmente en qué botón o enlace estás) es casi imperceptible en muchos elementos interactivos o directamente no existe. Esto rompe por completo la experiencia de aquellos usuarios con problemas de movilidad que no pueden manejar un ratón tradicional.



A.5) Adaptación a dispositivos (Responsive Design)

La mayor parte del e-commerce llega a través de los dispositivos móviles, ya que estos están presentes durante nuestro día a día, de manera que es fundamental la adaptación web. Al simular la navegación móvil en *Huerta Madrid* he detectado que hay varios fallos técnicos que penalizan la experiencia física del usuario:

- En diversas ocasiones hay áreas táctiles demasiado pequeñas (Ley de Fitts), muchos de los enlaces del menú, filtros o botones de acción no respetan el tamaño mínimo por normativas de usabilidad, de manera que está demasiado juntos o son muy pequeños provocando que el usuario pueda con frecuencia pulsar el enlace erróneo.
- Otro de los fallos detectados es que el contenido no fluye ni se aplica correctamente en el eje vertical y en ciertas ocasiones de la web, las cuadrículas de productos o imágenes no se adaptan al ancho del móvil.
- Cuando el usuario llega al proceso de checkout (pago y envío) desde el móvil, los campos de entrada de datos no están bien configurados para el dispositivo. Por ejemplo, cuando se

solicita el código postal o el número de teléfono, el código de la web no invoca automáticamente el teclado numérico del móvil. Este detalle, que en un ordenador de escritorio es invisible, en un móvil supone una pequeña fricción constante que hace el proceso más pesado de lo que debería.

B) Conclusiones “Insight” y propuesta de valor

Tras analizar el *ECOMERCADO UGR* podemos extraer varias conclusiones e insights que iremos desarrollando a continuación. En primer lugar se observa que esta iniciativa no se limita únicamente a vender productos ecológicos, sino que la idea es crear un espacio de encuentro entre productores locales, ciudadanía y comunidad universitaria.

Además, el Ecomercado promueve valores relacionados con la sostenibilidad, el comercio justo y el consumo responsable, fomentando una mayor concienciación sobre el impacto ambiental y social de las decisiones de compra.

Por otra parte, la celebración de actividades complementarias como talleres, charlas y jornadas divulgativas demuestra que el proyecto también tiene una finalidad educativa. De esta manera, la Universidad de Granada utiliza el Ecomercado como una herramienta para acercar la agroecología y los hábitos de consumo sostenibles a estudiantes, profesores y personal universitario.

Este proyecto beneficia tanto a los consumidores como a los productores locales, ya que facilita un canal directo de comercialización y favorece el desarrollo de la economía de proximidad, a continuación listamos los insights obtenidos:

- **Necesidad de confianza en consumo:** Los consumidores valoran conocer más de lo que creemos el origen del propio producto y quien los produce, de manera que una relación directa genera mayor confianza y transparencia en el proceso de compra.
- **Consumo con impacto:** Muchas personas desean que su compra tenga un impacto beneficioso sobre el medio ambiente y en la economía local, pero en ocasiones la información es difusa o no tienen acceso a suficiente información para hacerlo
- **Importancia de accesibilidad:** Aunque existe interés por consumir productos ecológicos y de proximidad, los usuarios suelen priorizar aquellas opciones que resultan cómodas y fáciles de acceder. La ubicación del Ecomercado dentro del entorno universitario reduciría esta barrera.
- **Sentimiento de comunidad:** Las iniciativas que reúnen a personas con intereses y valores comunes generan una mayor implicación y participación por parte de los usuarios, favoreciendo la creación de una comunidad comprometida con la sostenibilidad.

El principal insight y a modo de síntesis del análisis sacamos en claro que los usuarios desean consumir de forma más sostenible y responsable, pero necesitan opciones cercanas y sobre todo, accesibles, de manera que transmitan confianza sobre origen e impacto de los productos consumidos.

A partir de las conclusiones e insights obtenidos, propongo el desarrollo de una plataforma web y aplicación móvil asociada al *Ecomercado UGR* cuyo objetivo sea conectar a productores locales con consumidores pertenecientes a la comunidad universitaria y a la ciudadanía.

La plataforma permitiría consultar información detallada sobre los productores participantes, conocer el origen de los productos, acceder a información relacionada con certificaciones ecológicas y descubrir el impacto social y ambiental asociado a cada compra. Asimismo, serviría como punto central para la difusión de eventos, talleres y actividades organizadas por el propio Ecomercado.

Además, la aplicación incorporará funcionalidades que faciliten la accesibilidad y participación de los usuarios, como un catálogo digital de productos, un calendario de eventos, notificaciones sobre próximas ediciones del mercado y un sistema de seguimiento de productores favoritos.

De esta forma, la propuesta de valor consiste en ofrecer una herramienta digital que facilite un consumo local, sostenible y transparente, acercando productores y consumidores mediante una experiencia accesible, informativa y alineada con los valores promovidos por la Universidad de Granada.

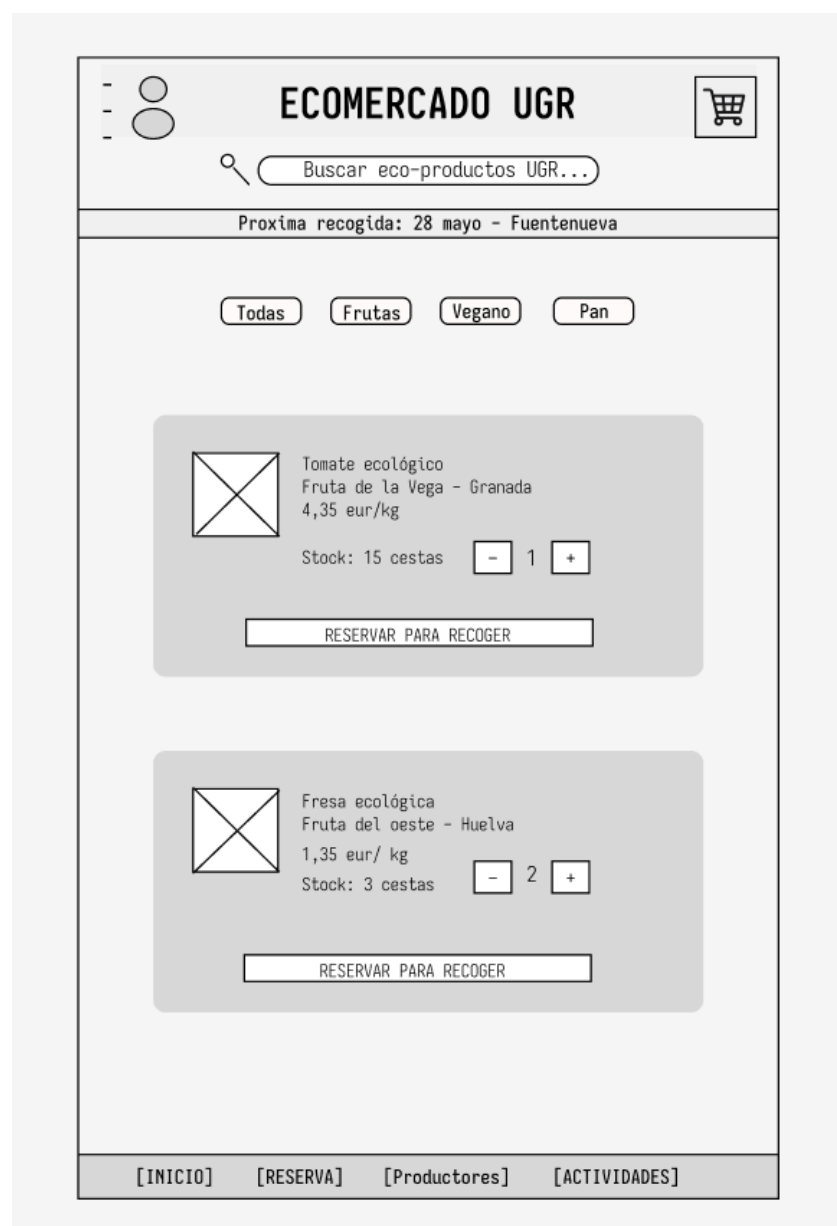


Figura: Boceto inicial (App) para la propuesta de ecomercado ugr

- Aplicamos un botón ancho de reserva y eliminamos un checkout tradicional
- Eficiencia de tarea, pudiendo seleccionar la cantidad de integrado en el propio grid
- Navegación adaptada a la zona de pulgar (Móvil)

C) Análisis de lo aplicado y auto-evaluación

A modo de cierre y asumiendo el rol de experto sobre el caso de estudio realizado, se han aplicado conceptos trabajados en la asignatura especialmente analizando usuarios, identificando necesidades y diseñando una propuesta de valor adecuada.

Podemos identificar diferentes perfiles de lo que serán los usuarios del supuesto práctico:

- Estudiantes universitarios
- Personal Docente/administrativo
- Productores locales
- Ciudadanía interesada en consumo sostenible

¿Qué buscan o necesitan? Los usuarios buscan acceder de forma sencilla a productos ecológicos locales así como los productores necesitan visibilidad y un canal que facilite el contacto directo. Uno de los principales puntos fuertes del proyecto es un diseño que responde directamente a los insights detectados durante el análisis, de manera que se incorporan perfiles de productores aumentando transparencia y confianza en el usuario, asimismo inclusión de eventos actividades y participación/creación de una comunidad sólida, como por ejemplo, traer el modelo de realidad física de reserva rápida para recogida, eliminando así el tradicional carrito adaptando la interfaz al uso en movilidad.

¿Se ha aplicado bien un diseño centrado en el usuario? Aunque el diseño intenta responder las necesidades identificadas la validación de este requerirá hacer pruebas con usuarios reales para comprobar diferentes parámetros (como la intuición de navegación) y si las funcionalidades planteadas son realmente útiles, ya que debido a falta de tiempo y alcance de trabajo no se ha podido realizar diversas pruebas con usuarios reales. Debido a estar en un entorno práctico como hemos mencionado anteriormente he tenido que aplicar un rigor analítico como hemos aprendido en la asignatura, utilizando una evaluación heurística, también usando herramientas mencionadas anteriormente como LightHouse, además de plantear principios básicos de diseño modular para el boceto inicial de una app.

Finalmente, ¿Que ha faltado por hacer para ser un caso real? Durante mi desarrollo de la asignatura pudimos realizar ciclos completos de investigación, modelando usuarios restrictivos, analizando mapas de calor, prototipos con test A/B que nos permiten tener más información, cuestionarios SUS... Para estar más completo, aparte de tener bocetos Hi-Fi y más completos con un Atomic Design a la altura, habría que someter nuestro wireframe a pruebas de usabilidad y recoger datos empíricos para validar la propuesta.